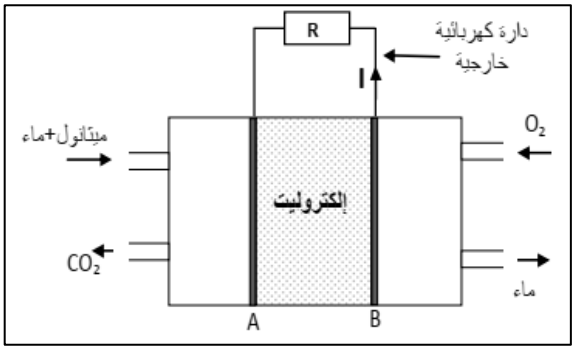
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش –أسفي المديرية الإقليمية مراكش ثانوية الوفاق التأهيلية	**فرض منزلي رقم 1 الدورة الثانية** **الفيزياء والكيمياء** **مستوى الثانية بكالوريا فيزياء**	*السنة الدراسية : 2025-2026* *الأستاذ : محمد الزعيم*

التمرين الأول : (3.5 نقطة)

في هذا التمرين سندرس عمود ذي محروق باستعمال الميثانول.



يتكون هذا العمود من مقصورتين يفصل بينهما إلكتروليت حمضي يلعب دور القنطرة الأيونية، والإلكترودين A وB.
عند اشتغال العمود يتم تزويده بالميثانول السائل وغاز ثنائي الأكسجين (الشكل 1).

المعطيات:

- ثابتة فاراداي: $1F = 96500\ \mathrm{C{\cdot}mol^{-1}}$
- الكتلة الحجمية للميثانول السائل: $\rho = 0.79\ \mathrm{g{\cdot}cm^{-3}}$
- الكتلة المولية للميثانول: $M(CH_3OH) = 32\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$
- الزوجتان (مختزل / مؤكسد) المتدخلتان في هذا التحول هما: $(CO_2(g)/CH_3OH(l))$ و $(O_2(g)/H_2O(l))$

خلال اشتغال العمود، يحدث عند أحد الإلكترودين تحول نمثله بالمعادلة الكيميائية التالية: $CH_3OH + H_2O \rightarrow CO_2 + a\,H^+ + b\,e^-$

1) حدِّد المعاملين a وb . **(0.5 ن)**
2) عيِّن من بين الإلكترودين A و B (الشكل 1) الإلكترود الذي يحدث عنده هذا التفاعل. علِّل الجواب. **(0,5 ن)**
3) اكتب المعادلة المنمذجة للتحول الحاصل عند الإلكترود الآخر، وأعطِ اسمي الإلكترودين A وB . **(1 ن)**
4) يزوِّد العمود الدارة الخارجية بتيار كهربائي شدته $I = 45\ \mathrm{mA}$ خلال مدة زمنية $\Delta t = 1\,\mathrm{h}\,30\,\mathrm{min}$ ، أوجد الحجم V للميثانول المستهلك خلال المدة Δt. **(1.5 ن)**

التمرين الثاني : (3.5 نقطة)

أعلن العالم أليساندرو فولطا عن اختراع أول عمود كهربائي سنة 1800، وفي بداية القرن العشرين اخترع العالم أديسون عموداً كهربائياً قابلاً للشحن عدة مرات "المركم نيكل - كادميوم" الذي يتميز بوزنه الخفيف وطول مدة استعماله.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة مبسطة للمركم نيكل - كادميوم خلال اشتغاله كعمود.

معطيات:

- ثابتة التوازن المقرونة بالتحول الكيميائي التلقائي الحاصل خلال اشتغال العمود هي $K = 4{,}5 \cdot 10^5$
- ثابتة فرادي : $1F = 9{,}65 \cdot 10^4\ \mathrm{C.mol^{-1}}$
- ننجز عند درجة حرارة 25°C العمود نيكل - كادميوم المكوّن من مقصورتين تربط بينهما قنطرة ملحية، حيث تتكون المقصورة الأولى من صفيحة النيكل مغمورة في محلول أيوني لكبريتات النيكل$(Ni^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$ ، والمقصورة الثانية من صفيحة الكادميوم مغمورة في محلول أيوني لكبريتات الكادميوم$(Cd^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$.
- المحلولان الأيونيان لهما نفس الحجم $V = 0{,}2\ \mathrm{L}$ ونفس التركيز المولي البدئي. $[Cd^{2+}]_0 = [Ni^{2+}]_0 = 0{,}1\ \mathrm{mol.L^{-1}}$

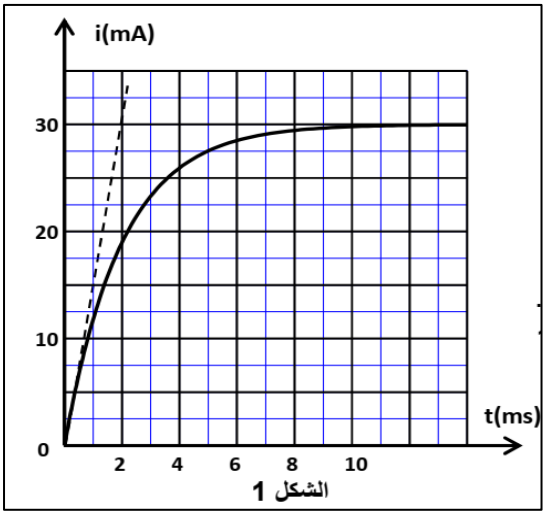
نربط قطبي العمود بموصل أومي وجهاز أمبيرمتر . يشير هذا الأخير إلى القيمة $I = 0{,}2\ \mathrm{A}$ علماً أن صفيحة النيكل هي القطب الموجب للعمود.

1) ارسم تبيانة التركيب التجريبي للعمود المنجز . **(1 ن)**
2) اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود والمعادلة الحصيلة أثناء اشتغال العمود . **(0.75 ن)**
3) احسب قيمة خارج التفاعل البدئي $Q_{r,i}$ للمجموعة الكيميائية المدروسة وتحقق من منحى تطورها . **(0.75 ن)**
4) أوجد تركيز الأيونات $Ni^{2+}_{(aq)}$ المتبقية في محلول المقصورة الأولى بعد مرور المدة $\Delta t = 60\ \mathrm{min}$ من اشتغال العمود . **(1 ن)**

التمرين الثالث : (7.5 نقط)

توجد بالمختبر مواد كيميائية تتأثر برطوبة الهواء. ولتحديد نسبة الرطوبة x داخل مختبر، اختار تقني القيام بتجربتين، وذلك قصد:

- التحقق من قيمة معامل التحريض L لوشيعة (b) مقاومتها r
- تحديد نسبة الرطوبة x بواسطة مكثف تتغير سعته C مع نسبة الرطوبة.



الشكل 1

التجربة الأولى: التحقق من قيمة معامل التحريض للوشيعة

ركب التقني المختبر على التوالي العناصر التالية:

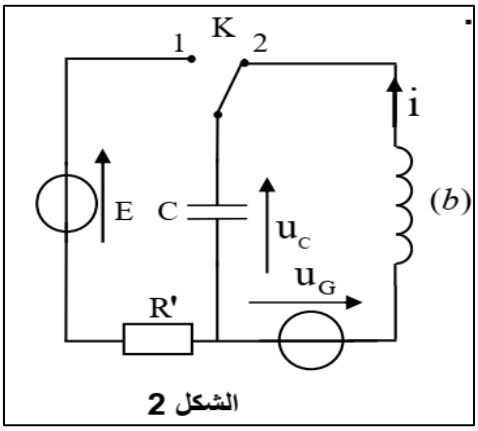
- موصل أومي مقاومته R =200 Ω
- الوشيعة(b)
- مولد ممثل للتوتر قوته الكهرمحركة E
- قاطع للتيار K

في هذه التجربة، نعتبر المقاومة الكهربائية r للوشيعة مهملة أمام R

عند اللحظة $t = 0$ أغلق التقني قاطع التيار. وباستعمال وسيط معلوماتي، عاين التوتر $u_R(t)$ بين مربطي الموصل الأومي.

بعد المعالجة المعلوماتية للمعطيات، حصل على منحنى الشكل (1) الذي يمثل شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة.

1) ارسم بيانا للتركيب التجريبي مبينا عليه كيفية ربط الوسيط المعلوماتي لقياس $u_R(t)$ (يربط الوسيط المعلوماتي بنفس الطريقة التي يربط بها راسم الذبذبات). **(0,5 ن)**
2) أثبت أن المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار $i(t)$ في الدارة هي معادلة من الدرجة الأولى. **(1 ن)**
3) حل هذه المعادلة التفاضلية، مع العلم أن حلها يكتب على الشكل: $i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، حيث τ ثابتة. أوجد تعبير τ بدلالة بارامترات الدارة. **(1 ن)**
4) بين أن للثابتة τ بعد زمني. **(0,75 ن)**
5) تحقق أن معامل تحريض الوشيعة (b) هو $L = 0.4H$. **(0,75 ن)**



الشكل 2

التجربة الثانية: تحديد نسبة الرطوبة باستعمال متذبذب كهربائي

أنجز التقني التركيب التجريبي الممثل في الشكل (2) والمكوَّن من :

- الوشيعة السابقة (b) ذات المقاومة r ومعامل التحريض L.
- المكثف ذي السعة C.
- المولد الممثل للتوتر ذي القوة الكهرمحركة E
- موصل أومي مقاومته R′
- قاطع التيار K ذو وضعين.
- مولد كهربائي G يزود الدارة بتوتر $u_G = k\,i(t)$، حيث k بارامتر موجب قابل للضبط.

بعد شحن المكثف كليًا، أرجع التقني قاطع التيار إلى الموضع (2) عند اللحظة $t_0 = 0$ (الشكل 2).

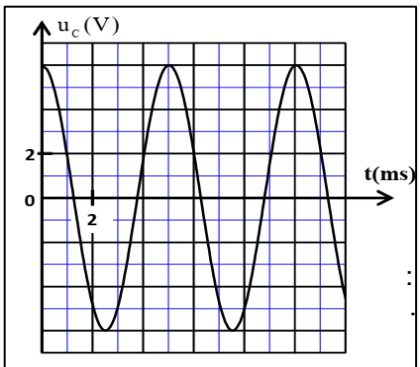
يمثل منحنى الشكل (3) التوتر $u_C(t)$ المحصل عليه بين مربطي المكثف في حالة ضبط البارامتر k على القيمة $k = r$

6) أي نظام من أنظمة التذبذب يميّز هذا المنحنى؟ **(0,5 ن)**

7) أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$ هي معادلة من الدرجة الثانية. **(1 ن)**

8) يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على الشكل: $u_C(t) = U_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}\, t\right)$، أوجد تعبير الدور الخاص T_0 للمتذبذب الكهربائي. **(1 ن)**

9) تتغير سعة المكثف C مع نسبة الرطوبة x حسب العلاقة: $C = 0{,}5\,x - 20$، حيث C بالوحدة μF و x نسبة مئوية(%) ، حدد نسبة الرطوبة x داخل المختبر. **(1 ن)**

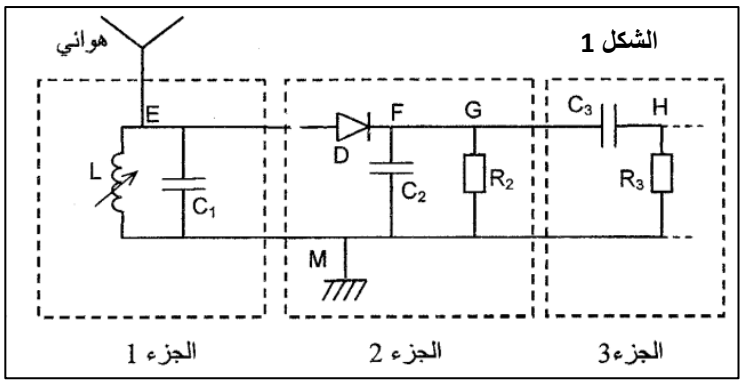


الشكل 3

التمرين الرابع : (5.5 نقط)

لاستقبال موجة منبعثة من محطة إذاعية، نستعمل الجهاز المبسط والمكوَّن من 3 أجزاء كما هو ممثل في الشكل1.

يتكون الجزء 1 من هوائي ووشيعة معامل تحريضها قابل للضبط، مقاومتها مهملة، ومكثف سعته: $C_1 = 4.7 \times 10^{-10}$ F مركبين على التوازي.



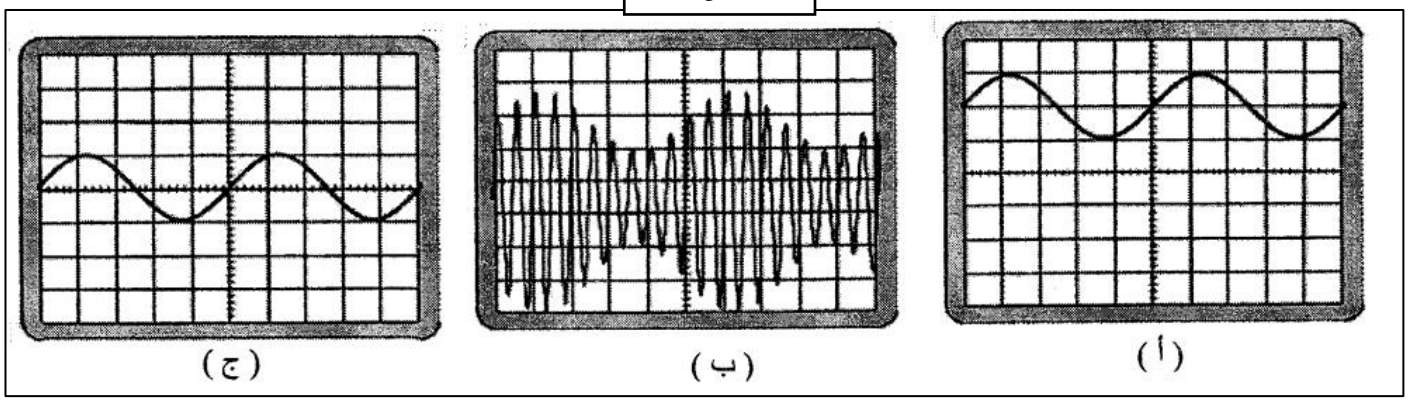
1) ما هو الدور الذي يلعبه الجزء 1؟ **(0,75 ن)**

2) لاستقبال موجة AM ذات التردد: $f = 160$ kHz نضبط معامل التحريض للوشيعة على القيمة L_1. احسب L_1. **(1 ن)**

3) يمكن للجزئين 2 و3 إزالة تضمين الإشارة المستقبلة. ما هو دور كل من الجزءين 2 و3 في عملية إزالة التضمين؟ **(1 ن)**

4) نعاين على راسم الذبذبات التوترات: u_{EM} ; u_{GM} ; u_{HM} فنحصل على المنحنيات التالية: (أ) - (ب) - (ج)
أقرن كل منحنى من المنحنيات الثلاثة (أ) و(ب) و(ج) بالتوتر الموافق له. علل جوابك. **(0,75 ن)**

الشكل 2



5) أذكر شروط الحصول على التضمين الجيد. **(1 ن)**

6) مثل الشكل الذي سيظهر في راسم التذبذب في حالة فرط التضمين عند وضع XY، بدون احترام أي سلم. **(1 ن)**